

# Guía de actividades

## 1.2: Optimización convexa

### Actividades conceptuales

1. Muestre que:
  - a. un conjunto afín contiene cualquier combinación afín de sus puntos.
  - b. un conjunto convexo contiene cualquier combinación convexa de sus puntos.
  - c. un cono convexo contiene cualquier combinación cónica de sus puntos.
2. Pruebe que, si  $C$  es un conjunto afín y  $\mathbf{x}_0 \in C$ , entonces  $V := C - \mathbf{x}_0$  es un subespacio vectorial que no depende de la elección de  $\mathbf{x}_0$ .
3. Verifique que, para cualquier conjunto  $C$ :
  - a. la envolvente convexa  $\text{conv } C$  es un conjunto convexo.
  - b. la envolvente cónica  $\text{cone } C$  es un cono convexo.
4. Sea  $\{S_i\}_{i \in I}$  una familia de conjuntos convexos. Probar que si  $S_i$  es convexo para cada  $i \in I$ , entonces  $\bigcap_{i \in I} S_i$  es convexo. ¿Qué ocurre con  $\bigcup_{i \in I} S_i$ ?
5. Sean  $S_1$  y  $S_2$  conjuntos convexos. Muestre que  $S_1 \times S_2$  es convexo.
6. Sea  $S \subset \mathbb{R}^p$  un conjunto convexo,  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Pruebe que los conjuntos  $S + \mathbf{a} := \{\mathbf{x} + \mathbf{a} \mid \mathbf{x} \in S\}$  y  $\alpha S := \{\alpha \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in S\}$  son convexos.
7. Realice la prueba del Ejemplo 12 de cono normal a un hiperplano. Es decir, muestre que  $\mathbf{d} \in N_\Omega(\mathbf{x}_0)$  si y solo si es de la forma  $\mathbf{d} = \lambda \mathbf{a}$  para algún  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

*Ayuda: para el directo, suponga  $\mathbf{d} \neq \lambda \mathbf{a}$  y utilice el hecho de que  $\mathbf{d}$  puede escribirse como  $\mathbf{d} = (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + k\mathbf{a}$ , donde  $\mathbf{x}$  es la proyección de  $\mathbf{d}$  sobre  $\Omega$  y  $k \in \mathbb{R}$ .*

8. Sea

$$\Omega = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 \leq \frac{1}{2}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}$$

Halle gráfica y simbólicamente los conos normales en cada vértice y lado de  $\Omega$ .

9. Muestre que los conjuntos de subnivel de una función  $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  convexa, definidos como

$$C_\alpha := \{\mathbf{x} \in \text{dom } f \mid f(\mathbf{x}) \leq \alpha\},$$

son convexos. Luego, utilice algún contraejemplo para mostrar que el recíproco no es cierto.

10. Pruebe que una función es convexa si y solo si su epígrafo es un conjunto convexo.
11. El requisito separado de que  $\text{dom } f$  sea convexo no puede eliminarse de las caracterizaciones de primer o segundo orden de convexidad y concavidad de  $f$ . Para entender por qué, analice el caso  $f(x) = 1/x^2$ .
12. Justifique, utilizando alguno de los teoremas vistos, la convexidad de las siguientes funciones:

- a.  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \log(1 + e^x)$ .
- b.  $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + b$ ,  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ ,  $b \in \mathbb{R}$ .
- c.  $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2$ .
- d.  $f : (\mathbb{R}^+)^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^p \mathbf{x}_i \log \mathbf{x}_i$ .
- e.  $f : (\mathbb{R}^+)^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^p \log \mathbf{x}_i$ .

13. Dada una matriz  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ , sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función cuadrática definida por

$$f(x) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}.$$

- a. Proponga distintas matrices  $A$ , grafique la función y explique qué observa con respecto a su convexidad.
  - b. Determine si  $A$  es semidefinida positiva, negativa o indefinida.
  - c. Calcule los autovalores de  $A$  y explique qué relación observa.
14. La *desigualdad de Jensen* establece que si  $\mathbf{X}$  es un vector aleatorio tal que  $\mathbf{X} \in \text{dom } f$  con probabilidad uno y  $f$  es una función convexa, entonces

$$f(\mathbb{E}\mathbf{X}) \leq \mathbb{E}f(\mathbf{X}),$$

siempre que la esperanza exista. Hallar un vector aleatorio  $\mathbf{X}$  que permita recuperar la desigualdad básica de la Definición 8 de función convexa a partir de la desigualdad de Jensen.

15. Verifique que las operaciones presentadas efectivamente preservan la convexidad de las funciones.

*Ayuda:* para el caso de supremo puntual, muestre que  $\text{epi } f = \bigcap_{i \in \mathcal{A}} \text{epi } f_i$ .

16. Determine cuáles de las operaciones que preservan la convexidad siguen preservándola en el caso de funciones estrictamente convexas, ajustando las hipótesis cuando sea necesario.

17. Sean  $C \subset \mathbb{R}^p$  y  $\|\cdot\|$  una norma en  $\mathbb{R}^p$ . La *distancia al punto más lejano* de  $C$  está dada por

$$f(\mathbf{x}) = \sup_{\mathbf{y} \in C} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Pruebe que  $f$  es convexa.

18. Dada una matriz simétrica  $X \in \mathbf{S}^p$ , nos referimos con  $\lambda_{\max}(X)$  a su valor propio máximo. Pruebe que la función  $f : \mathbf{S}^p \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por

$$f(X) = \lambda_{\max}(X),$$

es convexa.